



AstroGalaxy



WHITEPAPER · V1.0 · 2026

Retos ambientales escolares con evidencia verificada por IA

«Cuidamos hoy, naturaleza para siempre»

Una plataforma que convierte la acción climática en un juego medible: los estudiantes suben una foto, una inteligencia artificial la valida y ganan puntos y NFTs compitiendo por

grados o de forma individual.

Educación climática

Gamificación + IA

NFTs · Web3

Documento técnico y de negocio
Educación · Sostenibilidad · EdTech

ODS 4 · 12 · 13 · 15
Alineado a la Agenda 2030

01 · RESUMEN EJECUTIVO

El problema no es la conciencia, es la acción

Astrogalaxy es una plataforma EdTech que transforma la educación ambiental pasiva en retos prácticos y verificables. Los estudiantes completan desafíos del mundo real —reciclar, ahorrar agua, reforestar— y los documentan con una **foto de evidencia que una IA evalúa automáticamente**. Cada reto aprobado otorga puntos y una **NFT coleccionable**, y alimenta un ranking entre grados y escuelas. El resultado: un sistema de motivación medible que convierte el currículo de sostenibilidad en una competencia que los estudiantes *quieren* ganar.

53%

de los currículos nacionales mencionan el cambio climático¹

70%

de los jóvenes cuestiona la calidad de su educación climática²

g=0.82

efecto de la gamificación en resultados de aprendizaje⁵

Educación ambiental sin práctica ni medición

Un currículo que no llega a la acción

Según la UNESCO, con datos de 100 países, **solo el 53% de los currículos nacionales hace alguna referencia al cambio climático**, y cuando aparece, casi siempre tiene baja prioridad.¹ Del lado docente, **menos del 40% de los profesores** se siente seguro enseñando la gravedad del cambio climático y apenas un tercio puede explicar sus efectos locales.¹

Los jóvenes piden más

En una encuesta de la UNESCO a **más de 17.000 jóvenes de 166 países**, el 70% cuestiona la calidad de la educación climática que recibe; el 27% no sabe explicar qué es el cambio climático y el 41% solo conoce principios generales.² La demanda es clara: aprendizaje más experiencial, activo y con docentes mejor preparados.

El vacío que ataca Astrogalaxy

La educación ambiental tradicional es teórica, difícil de verificar y poco motivadora. Falta un puente entre *saber* y *hacer*: una forma de proponer acciones concretas, comprobar que ocurrieron y recompensarlas de manera que sostenga el interés a lo largo del año escolar.

En síntesis: hay conciencia, pero no herramientas que conviertan esa conciencia en hábitos medibles. Ese es el problema que resolvemos.

Convertir cada acción ambiental en

un reto medible

Astrogalaxy estructura la educación ambiental en **retos**. Cada reto define una acción concreta, una duración, los puntos que otorga y una NFT asociada. El estudiante actúa en el mundo real y sube una foto como evidencia; la IA la valida y se otorgan recompensas automáticamente.

Cómo funciona en cuatro pasos

01 Elige un reto

De la biblioteca de desafíos: gratuitos o premium, con distinta dificultad.

02 Sube tu foto

Captura la acción sostenible como evidencia desde la app.

03 La IA evalúa

Verifica que la evidencia corresponde al reto y que no es repetida o falsa.

04 Gana puntos y NFTs

Suma puntos, desbloquea una NFT y escala en el ranking.

Componentes clave

- **Evidencia verificada por IA.** Validación automática en segundos, detección de fotos repetidas mediante hash perceptual y puntaje justo para todos.
- **Competencia por grados o individual.** Cada estudiante puede sumar para su clase o competir por su cuenta, con rankings en tiempo real.
- **NFTs coleccionables.** Cada reto entrega una pieza verificable; los retos premium otorgan NFTs únicas y raras.
- **Dashboard de puntajes.** Visualiza puntos, NFTs, retos completados y posición, por grado o por estudiante.

La gamificación no es un adorno: es el mecanismo. La evidencia académica muestra que los **elementos de competencia, puntos e insignias** elevan de forma significativa la motivación y el cambio de comportamiento —justo lo que la educación ambiental necesita (ver Investigación de mercado).

04 · TECNOLOGÍA

Arquitectura y stack tecnológico

Astrogalaxy combina una app web/móvil, una API REST, un microservicio de IA para visión por computador, una base de datos relacional y contratos inteligentes para emitir las NFTs.

Flujo de una evidencia

App (React) → toma foto y la envía
↓ POST /v1/evidence
API (Node.js + TypeScript) → guarda foto, orquesta
↓ POST /verify
Servicio IA (Python + FastAPI) → valida la imagen
↓ { ai_verified, confidence, points }
Contrato NFT (Solidity ERC-721) → mintea la NFT
↓
PostgreSQL → actualiza puntos y ranking

Stack por capa

Capa	Lenguaje / Tecnología	Función
Frontend	HTML, CSS, JavaScript + React	App, dashboard, subida de foto
API / Backend	TypeScript (Node.js + Express)	Retos, puntos, usuarios, ranking
Servicio de IA	Python (FastAPI + visión)	Evaluar la foto de evidencia
Base de datos	SQL (PostgreSQL)	Usuarios, retos, puntos, NFTs
NFTs	Solidity (ERC-721)	Emisión en blockchain (Polygon/Base)
Pagos	Stripe	Suscripción Premium (\$15/mes)
- - -	. . .	

La IA, en detalle

El microservicio de visión por computador clasifica la imagen según la categoría del reto y devuelve una **confianza (0–1)**. En paralelo calcula un **hash perceptual** para detectar fotos repetidas o reenviadas. Si la confianza supera el umbral y la foto es original, se aprueba y se otorgan los puntos; si es baja, se deriva a revisión del docente. Esto elimina la validación manual lenta y mantiene la equidad del puntaje.

Validación

< 5 s

Anti-fraude

**Hash
perceptual**

Despliegue

Docker / Cloud

05 · INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Un mercado grande, en crecimiento y receptivo

Tamaño del mercado EdTech

El mercado global de tecnología educativa se valoró en **USD 163.490 millones en 2024** y se proyecta que alcance **USD 348.410 millones en 2030**, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del **13,3%**.³ El segmento K-12 es el de mayor peso y el aprendizaje basado en juego es una de sus tendencias dominantes.⁴ Además, el gasto mundial en educación se encamina a unos **USD 10 billones para 2030**.⁴

Mercado EdTech global (USD miles de millones)³

\$163,5 B

\$348,4 B

+13,3%



2024



2030

CAGR proyectado
2025–2030

La gamificación funciona (evidencia académica)

No es una apuesta: hay respaldo científico. Un metaanálisis de 2023 (41 estudios, 49 muestras, más de 5.071 participantes) halló un **efecto global grande y significativo de la gamificación sobre los resultados de**

aprendizaje ($g = 0,822$).⁵ Otro metaanálisis de referencia documentó efectos significativos sobre resultados **cognitivos ($g = 0,49$)**, **motivacionales ($g = 0,36$) y conductuales ($g = 0,25$)**.⁶ El cambio de comportamiento —el objetivo de Astrogalaxy— también responde positivamente a la gamificación.⁷

0,82

efecto en aprendizaje⁵

0,36

efecto en motivación⁶

0,25

efecto conductual⁶

Demanda insatisfecha

Con solo el 53% de los currículos cubriendo el clima¹ y el 70% de los jóvenes insatisfechos con su educación climática², existe un hueco claro entre lo que las escuelas ofrecen y lo que los estudiantes piden. Astrogalaxy se posiciona en esa intersección: EdTech + sostenibilidad + gamificación con IA.

06 · COMPETENCIA Y VALIDACIÓN

Qué nos hace diferentes

Existen apps de hábitos sostenibles, de limpieza con foto y de aprendizaje

gamificado, pero ninguna combina **educación escolar, acción real verificada por IA, recompensas coleccionables y competencia por grados** en un solo producto.

Tabla comparativa

Funcionalidad	Astro-galaxy	JouleBug	Litterati	Kahoot!	Eco-Schools
Enfoque escolar (K-12)	✓	~	~	✓	✓
Retos ambientales reales	✓	✓	~	×	✓
Evidencia con foto	✓	~	✓	×	×
Verificación automática por IA	✓	×	~	×	×
Puntos y ranking	✓	✓	~	✓	×
Competencia por grados	✓	×	×	~	×
Recompensas NFT / Web3	✓	×	×	×	×
API para integración	✓	×	~	~	×

✓ disponible · ~ parcial o limitado · × no disponible. Comparativa basada en información pública de cada producto; las funcionalidades pueden variar con el tiempo.

Nuestra ventaja

- **Verificación por IA única en el segmento escolar.** Otras apps usan honor o revisión manual; nosotros validamos cada evidencia en segundos, con detección de fraude y sin carga para el docente.
- **Una sola plataforma integral.** Educación + acción real + recompensa coleccionable (NFT) + competencia por grados, en lugar de cuatro herramientas distintas.
- **Impacto medible y auditable.** CO₂ evitado y residuos reciclados listos para reportes ESG y escolares — un argumento de venta que la competencia no

reportes LER y asociados — un argumento de venta que la competencia no ofrece.

Cómo se validará en el mercado

El modelo se valida con un piloto en escuelas y un conjunto de KPIs medibles antes de escalar:

KPI de validación	Objetivo del piloto
Activación (estudiantes con ≥ 1 reto/mes)	$\geq 60\%$
Retención mensual	$\geq 40\%$
Precisión de la verificación por IA	$\geq 90\%$
Conversión a Premium	$\geq 5\%$
Satisfacción docente (NPS)	≥ 40

07 · IMPACTO Y ODS

Alineación con la Agenda 2030

Astrogalaxy contribuye directamente a cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con métricas concretas que la plataforma puede registrar y reportar.

4

Educación de calidad

Meta 4.7 (educación para el desarrollo sostenible). La Greening Education Partnership de la UNESCO busca que el **90% de los países incluyan el cambio climático en sus currículos para 2030.**⁸ *Métrica:* n° de retos completados y horas de aprendizaje activo.

12

Producción y consumo responsables

Retos de reciclaje, reducción de plástico y ahorro de agua. *Métrica:* kg de residuos reciclados, envases de un solo uso evitados y litros de agua ahorrados, agregados por escuela.

13

Acción por el clima

Meta 13.3 (educación y sensibilización). La exposición a educación ambiental basada en el currículo puede **reducir el consumo de energía más de un 15% en los hogares y un 30% en las escuelas.**⁹ *Métrica:* kg de CO₂ evitados.

15

Vida de ecosistemas terrestres

Retos de huerto escolar y reforestación. *Métrica:* n° de árboles plantados y m² de áreas verdes intervenidas.

Tablero de métricas de impacto

Indicador	Cómo se mide	ODS
CO ₂ evitado	Factor por tipo de acción × evidencias aprobadas	13
Residuos reciclados	Registro en retos de reciclaje	12
Estudiantes activos	Participantes con ≥1 reto/mes	4
Árboles plantados	Retos de reforestación verificados	15

08 · MODELO DE NEGOCIO

Freemium con ingresos diversificados

Astrogalaxy es gratuito para empezar y monetiza a través de una suscripción premium, licencias institucionales, la API y patrocinios de impacto.

Gratis

\$0

- ✓ Retos gratuitos
- ✓ Foto de evidencia + IA
- ✓ NFTs estándar y ranking

Premium

\$15 / mes

- ✓ Retos premium exclusivos
- ✓ NFTs únicas y raras
- ✓ Multiplicador ×2 de puntos
- ✓ Prioridad en el ranking

Fuentes de ingreso

- **Suscripción Premium (B2C) — \$15/mes.** Desbloquea retos premium, NFTs únicas y multiplicador de puntos.
- **Licencias escolares (B2B2C).** Planes anuales por colegio o distrito con panel docente, reportes de impacto y soporte.
- **API para terceros.** Plataformas educativas que integran retos, verificación por IA y NFTs pagan por uso.
- **Patrocinios de impacto (ESG).** Empresas con metas de sostenibilidad patrocinan retos y temporadas a cambio de reportes de impacto verificables.

Ejemplo ilustrativo de tracción

Escenario hipotético para mostrar el potencial; no son cifras reales aún.

Supuesto	Valor
Estudiantes activos	50.000
Conversión a Premium	5% → 2.500 suscriptores
Ingreso Premium mensual	$2.500 \times \$15 = \mathbf{\$37.500}$
Ingreso Premium anual	\$450.000 (+ licencias y API)

09 · HOJA DE RUTA

De piloto a escala regional

Fase 1 — Piloto (T1–T2 2026)

App, IA de verificación y 6–8 retos en un grupo de escuelas piloto. Validación del modelo de evidencia.

Fase 2 — NFTs y Premium (T3 2026)

Emisión de NFTs en una red L2, lanzamiento de la suscripción de \$15/mes y retos premium.

Fase 3 — API y licencias (T4 2026)

Apertura de la API, panel para distritos y primeros patrocinios de impacto ESG.

Fase 4 — Escala regional (2027)

Expansión a nuevos países de la región y rankings inter-escolares nacionales.

Referencias

1. UNESCO (2021). *Only half of national curricula in the world have a reference to climate change*. unesco.org
2. UNESCO (2022). *Youth demands for quality climate change education* (encuesta a 17.000+ jóvenes de 166 países). unesco.org
3. Grand View Research (2024). *Education Technology Market Size, 2024–2030*. grandviewresearch.com
4. Market.us / Grand View Research (2025). *EdTech market trends & global education spend*. market.us
5. Li, M., Ma, S., & Shi, Y. (2023). *Examining the effectiveness of gamification... a meta-analysis*. *Frontiers in Psychology*. DOI 10.3389/fpsyg.2023.1253549. ncbi.nlm.nih.gov
6. Sailer, M., & Homner, L. (2019). *The Gamification of Learning: a Meta-analysis*. *Educational Psychology Review*. springer.com
7. Huang, R. et al. (2020). *Effects of Gamification on Behavioral Change in Education: A Meta-Analysis*. ncbi.nlm.nih.gov
8. UNESCO — Greening Education Partnership (2024). *Greening curriculum guidance* (meta: 90% de países para 2030). unesco.org
9. Global Partnership for Education (2023). *Education data highlights* (reducción de consumo energético >15% hogares / 30% escuelas). globalpartnership.org

¿Listos para el primer reto?

Astrogalaxy convierte la educación ambiental en una misión que los estudiantes quieren completar. Hablemos de un piloto en tu escuela o distrito.